2022년 가을

한림대학교 컴퓨터구조 기말 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1:5점) 수업 시간에 배운 명령어 타입 3가지는 무엇인가? 3가지 명령어 타입을 말하고, 각 타입별 명령어 하나씩 예로 드시오.

R-type: add, sub, and, or, sll 등, I-type: lw, sw, beq 등, J-type: j, jal

문제 2:5점) jump 명령어의 26비트 주소 필드의 값이 '3' 일 때, 실제 jump해갈 32비트 주소를 유도하고 16진수 값으로 표현하라.

0x 0000 000C 이외에 최상위 4비트에 0에서 F까지 어떤 값이 와도 맞는 것으로 함.

즉, 0x 1000 000C, 0x 2000 000C … 0x F000 000C 도 맞음.

문제 3:5점) 함수(function)의 수행을 마치고 함수를 부른 곳으로 돌아오기 위해서 돌아올 주소를 저장하는데 사용하는 레지스터는 무엇인가?

Return address, 리턴 어드레스, 복귀 주소, $ra

문제 4:5점) "addi $2, $1, -1"의 기계어 코드는 ? (addi의 opcode는 "1" 로 가정한다)

0x_0x0422FFFF_____ 가 정답 이나 rs와 rt 순서를 잘못 계산한 경우 부분 점수 부여

문제 5:5점) 다음 C 코드를 SLT 명령어를 이용하여 구현하시오. 정수형 변수 g와 h는 각각 레지스터 $1과 $2에 있다고 가정하시오.

```
if (g >= h)
        g = 0;
else
        h = 0;
```

```
        slt $t0, $1, $2
        beq $t0, $zero, G_GE_H
        addi $2, $zero, 0       ; h = 0
        jump DONE
G_GE_H: addi $1, $zero, 0       ; g = 0
DONE:
```

문제6 ~ 문제 15: 김한림 프로세서 설계자는 다음의 **5가지 명령어**를 지원하는 새로운 마이크로프로세서를 설계했으며, 각 명령어는 다음과 같은 CPI (**Cycles Per Instruction**, 명령어 수행에 필요한 클럭 사이클 수) 특성을 갖고 있다. 새로 설계한 프로세서의 클럭 주파수는 **2GHz**이다.

	add/sub/addi	lw/sw	beq
CPI	1	2	2

문제 6:5점) 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? ($zero는 0값을 갖는다)
13개 명령어가 수행됨

```
1        addi    $t4, $zero, 12
2        lw      $t0, -8($t4)
3        lw      $t1, -8($t4)
4        sub     $t2, $t0, $t1
5        beq     $t2, $t4, LLL          ; branch 발생하지 않음
6        addi    $t0, $zero, 1
7        addi    $t1, $t2, -12
8 LLL:   add     $t2, $t1, $t0
9        sub     $t3, $t2, $t1
10       add     $t2, $t2, $t1
11       sw      $t1, 0($t4)
12       sw      $t2, -4($t4)
13       sw      $t3, -8($t4)
```

문제 7:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 몇 개의 클락 사이클이 필요한가 ? 19 cycles

문제 8:5점) 위의 프로그램을 수행하는데 걸리는 시간은 얼마인가 ? ___19*0.5ns_= 9.5ns_____
다만, 문제 7에서 잘못된 답을 하였더라도 문제 7에서 답한 값에 0.5 ns를 곱하는 경우 정답으로 인정

문제 9:5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?
$t1: _____-12_____ $t3:_____1_____

문제 10:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ? ____1___

문제 11:5점) 위의 프로그램 중 "beq $t2, $t4, LLL"은 I-type 명령어로 즉치 값을 포함하는"offset" 필드를 갖는다. LLL로 점프하기 위해서 저장되는 offset의 값은 얼마인가?

2

문제 12:5점) 위 프로그램의 "평균 CPI"는 얼마인가 (답이 분수일 경우 약분하지 말고 분수의 형태로 쓰시오)?

19/13

다만, 문제 6과 7에서 잘못된 값을 계산하였더라도, ["문제 7의 답" / "문제 6의 답"] 으로 한 경우 정답으로 인정

문제 13:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정하면, ALU에서 수행되는 덧셈(addition)의 횟수는 얼마인가?

10

문제 14:5점) 위 프로그램이 single cycle MIPS 프로세서에서 수행된다고 가정할 때, ALU에서 수행되는 뺄셈(substraction)의 횟수는 얼마인가?

3

문제 15:5점) 위 프로그램에서 메모리 접근 성능 향상을 통하여 만약 lw/sw 명령어의 **CPI가 2에서 1로 작아진다면** 수행시간은 몇 배 빨라지는가 (답이 분수일 경우 분수 형태로 쓰시오)?

성능향상(speedup) 비율: _____

19/14

다만, 문제 7에 결과에 따라 계산 한 경우 정답으로 인정

문제 16:5점) 클럭 주파수가 1GHz인 쿼드코어 마이크로프로세서가 있다. 코어가 4개인 쿼드코어 프로세서의 각 코어들이 Single Cycle Processor 이고 모든 명령어들이 수행되는데 한 클럭 사이클은 사용한다고 가정하자. 만약 1,000,000개의 명령어가 모두 독립적으로 병렬 수행될 수 있다고 할 때, 1,000,000개의 명령어를 완료하는데 걸리는 시간은 얼마인가?

250000 ns = 250 us = 0.25 ms

문제 17:5점) 위 문제에서 1,000,000개의 명령어 중 200,000개의 명령어는 특정 코어에서 병렬성 없이 한 명령어 한 명령어 씩 순차적으로 수행하고 (이때 나머지 코어들은 동작하지 않음), 이후 나머진 800,000개의 명령어는 4개의 코어에서 완벽히 독립되어 병렬적으로 수행한다고 할 때, 1,000,000개의 명령어를 수행하는데 걸리는 시간은 얼마인가? (클럭 주파수는 1GHz)

400000ns = 400 us = 0.4 ms

문제 18: 5점) 다음 코드에서 마지막 라인의 "jr $ra" 명령어에서 $ra에 들어 있는 값은 무엇인가?

MIPS Assembly Code

```
0x00400200 main:   jal simple # call procedure
0x00400204         . . .

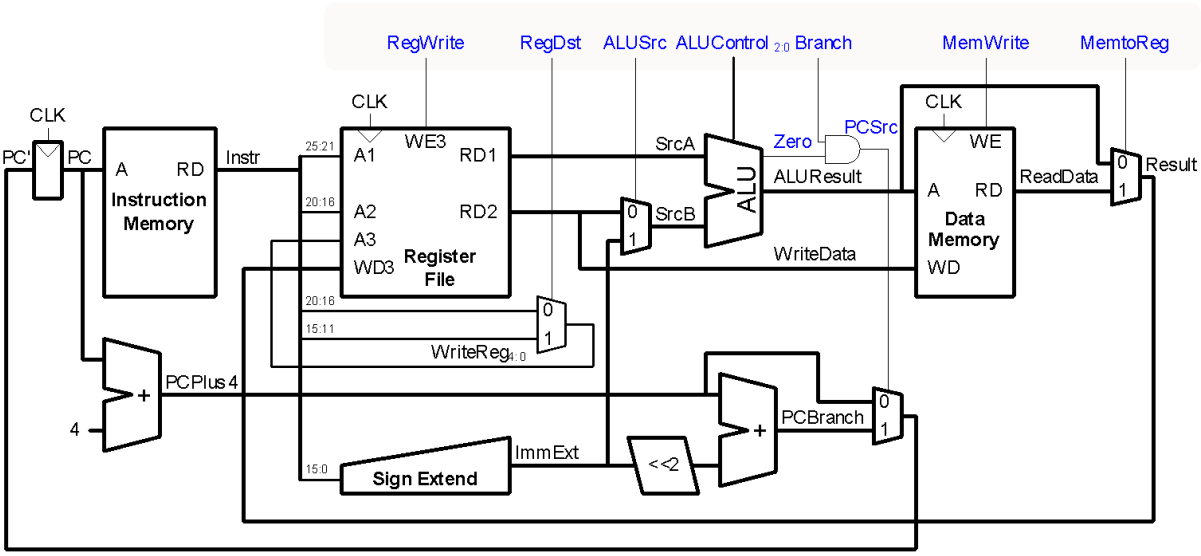

0x00401020 simple: jr $ra     # return
```

문제 19: 5점) 위 [문제 18]를 활용하여 다음의 jal simple 명령어가 수행하는 기능 두 가지를 기술하라!

1) __(A)___ ← PC + __(B)__ ; 돌아올 곳을 저장하기 현재 PC 값은 0x00400200
2) __(C)___ ← 0x00401020 ; 점프할 simple 주소로 가기

(A) __$ra_____, (B) ____4_____, (C) ___PC_____

문제 20:5점) "addi 명령"을 실행 시 사용되는 제어 신호의 값을 결정하시오.



- RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg 제어 신호의 값 ?

답 1 0 1 0 0 0

문제 21:5점) RegWrite 신호 발생에 문제가 있어 그 값이 항상 "0"으로 고정될 때 수행에 문제가 발생하는 명령어 중 하나는 무엇인가?

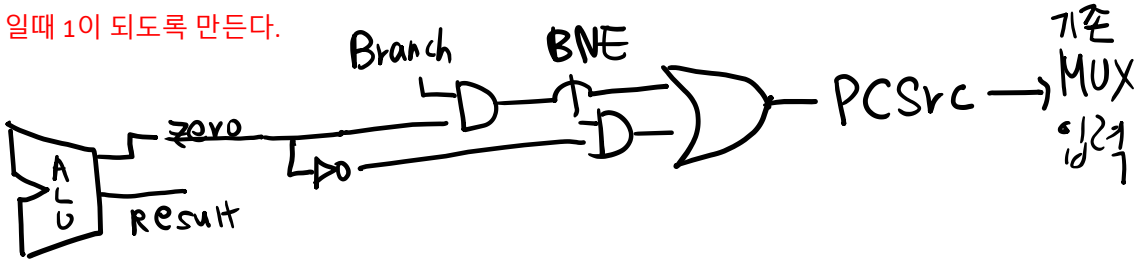
r-type 명령어, addi, lw

문제 22:5점) RegWrite 신호 발생에 문제가 있어 그 값이 항상 "1"으로 고정될 때 수행에 문제가 발생하는 명령어 중 하나는 무엇인가?

sw, beq, j 등

문제 23:10점) "bne" (branch not equal, 같지 않으면 branch 함) 명령어를 지원하도록 데이터패스를 변경해야 할 때, **어떠한 방식으로 데이터패스를 변경하거나 추가해야 할지 기술하시오**.

Non_ZERO Flag를 추가하고 연산 결과가 0이 아닐 때 1로 만든다 (zero flag에 not을 붙여 구성가능). 그리고 BNE 제어신호를 추가하여 bne 명명령 일 때 1이 되도록 구성한다. PCSrc 가 기존 Branch and Zero 이거나 또는 BNE and Non_Zero 일때 1이 되도록 만든다.



문제 24:10점) Single Cycle MIPS마이크로프로세서의 성능을 향상시키기 위하여 클럭 사이클을 10ns에서 8ns으로 줄이는 최적화를 진행하였다. 또한 컴파일러 최적화를 통해 수행되어야 하는 명령어의 개수를 20% 감소시킬 수 있었다. 이때 기존 프로세서가 "1초 수행시간"이 걸렸다면, **최적화된 마이크로프로세서는 몇 초에 수행될까**?

0.64 초